材料力学A（多学时）

课程总结

强化工程思维，解决工程问题

受力平衡、变形协调

一、绪论

对象：杆件与简单杆系结构
材料假设：连续、均匀、各向同性

材料力学的任务

研究构件的受力、变形与破坏（失效）规律，
解决其强度、刚度与稳定问题
——合理设计构件

受力平衡、变形协调、材料性质
综合考虑静力学、几何、物理三方面

以解决工程问题为导向的课程内容

应力应变状态分析
强度理论

基本变形 → 组合变形

- 内力、应力
- 变形（静不定）
- 材料力学性能

压力容器

连接件、应力集中、疲劳

压杆稳定

能量法

静不定结构

结构冲击

延伸与拓展：一般弯曲，剪心，复合梁

实验

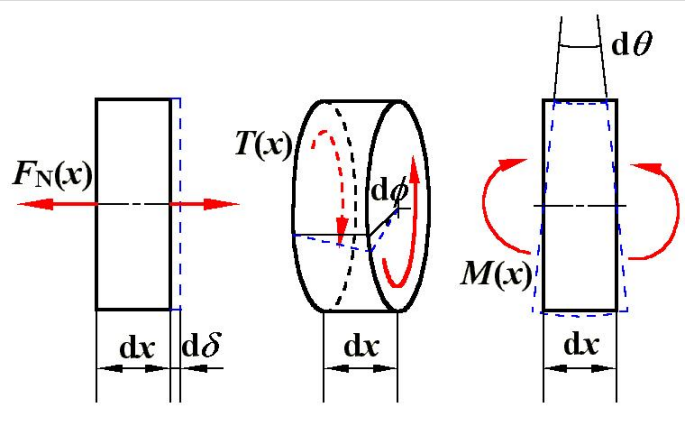
- 材料力学性能测试
- 试验机，应变仪，
- 电测法、光测法，

二、拉压弯扭基本规律

1、内力

- 截面法，平衡原则
- *QM*图，微分关系

2、三个平面假设与微段变形



揭示了
拉压弯扭的基本特征

3、应力

由正应力差确定

$$\sigma=\frac{F_N}{A} \qquad \tau_\rho=\frac{T}{I_P}\rho \qquad \sigma=\frac{M}{I_z}y \qquad \tau=\frac{F_S S_z(\omega)}{I_z t}$$

- 斜截面应力 → 破坏分析；
- 矩形截面、开口和闭口薄壁截面杆件受扭；
- 截面几何性质，组合、平行移轴公式。

4、强度计算

$$\sigma_{\max}\le[\sigma],\quad \tau_{\max}\le[\tau]$$

- 校核强度、确定许用载荷、设计截面；
- 等强设计，重量最小问题，
- 移动载荷支座 → 内力、危险截面改变。

二、拉压弯扭基本规律

5、变形

微段变形

$$\mathrm{d}\delta=\frac{F_N}{EA}\mathrm{d}x,\quad \mathrm{d}\varphi=\frac{T}{GI_P}\mathrm{d}x,$$

$$\mathrm{d}\theta=\frac{M}{EI}\mathrm{d}x,\quad \frac{1}{\rho}=\frac{M}{EI}$$

小变形条件

- 刚性假定——内力与载荷成线性
- 切线代圆弧——应变与位移成线性
  - ✓ 桁架节点位移
  - ✓ 微体变形分析

结构位移

$$\Delta l=\frac{F_N l}{EA},\quad \varphi=\frac{Tl}{GI_P},\quad \frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}x^2}=\frac{M}{EI},\quad \theta=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$$

- 拉压杆、圆轴扭转变形
- 桁架节点位移
- 梁变形
  - ✓ 挠曲轴大致形状——直观变形分析
  - ✓ 微段变形累加与影响系数的概念
  - ✓ 积分法
  - ✓ 叠加法：载荷叠加、逐段刚化
  - ✓ 能量法

6、简单静不定问题

- 桁架，热应力与初应力，同心组合圆轴，梁杆结构
- 画好受力、变形图
- 用可能变形图

三、组合变形强度计算

1、应力应变状态分析

- 任意截面应力、任意方位应变概念
- 应力转轴公式
- 应力圆
  - ✓ 点面对应、转向相同、转角加倍
  - ✓ 主应力、最大切应力
- 应变转轴公式
- 广义胡克定律

2、强度理论

- 四个强度理论及其适用条件
  - ✓ 引起失效（断裂或屈服）的主要因素
  - ✓ 失效条件
- 等效应力与强度条件

$$\sigma_r \le [\alpha]$$

3、薄壁筒和薄壁球

- 假设正应力沿壁厚均匀分布
- 由平衡方程确定应力
- 由广义胡克定律计算变形

三、组合变形强度计算

4、组合变形强度计算

- 弯拉、弯弯、弯扭、弯拉扭；
- 薄壁容器

基本变形危险截面应力分布 $\xrightarrow{\text{叠加}}$ 组合变形危险截面应力分布

$$\sigma_x = \sigma_x^N + \sigma_x^{M_y} + \sigma_x^{M_z} + \sigma_x^p$$

$$\sigma_t = \sigma_t^p, \quad \tau = \tau^T + \tau^{F_S}$$

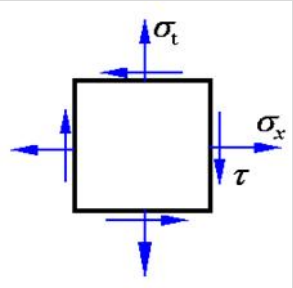
$$\varepsilon_\alpha = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\cos 2\alpha - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha$$

应变花 $\rightarrow$ $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$

结构变形计算

应变圆

胡克定律



应力圆

$\varepsilon_\alpha, \gamma_\alpha, \alpha_0$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$

$\sigma_\alpha, \tau_\alpha, \alpha_0$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M^2 + 0.75T^2}}{W} \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \le [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \le [\sigma]$$

$$\sigma_r \le [\alpha]$$

四、压杆稳定

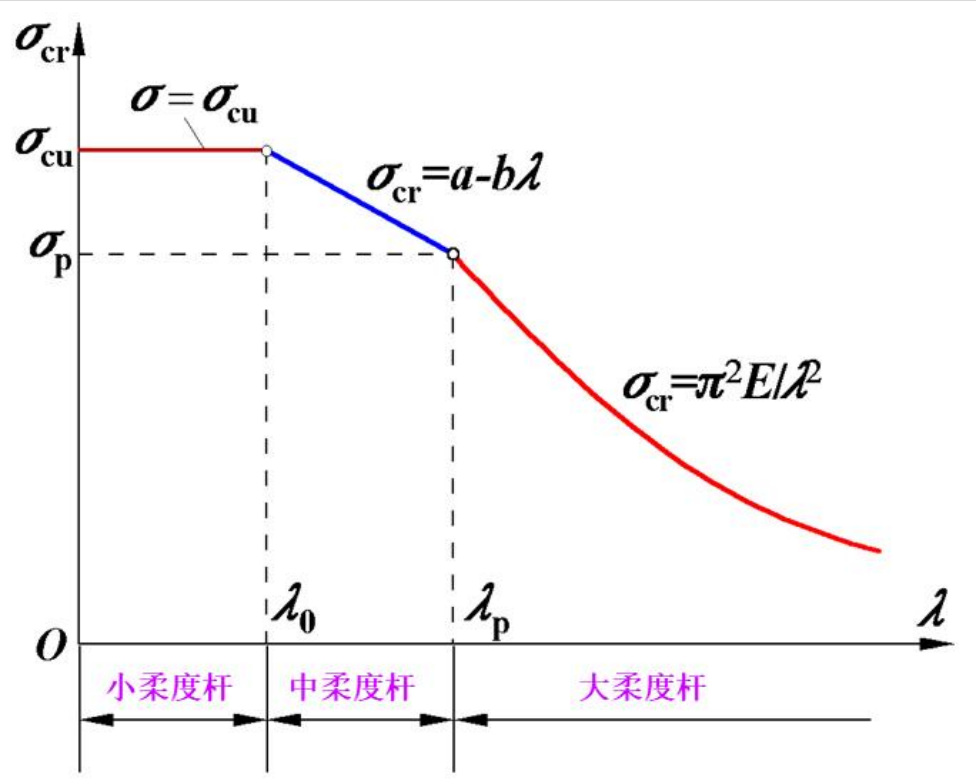
1、稳定概念与临界载荷确定

- 理解稳定概念、临界载荷

邻近状态 $\xrightarrow{\text{平衡}}$ 临界载荷

2、稳定计算

- 理解柔度对临界载荷的影响
- 理解弯曲刚度
- 临界应力总图



$$i=\sqrt{\frac{I}{A}},\quad \lambda=\frac{\mu l}{i},\quad \lambda_0=\frac{a-\sigma_{cu}}{b},\quad \lambda_P=\pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_P}}$$

$$\sigma\le\frac{\sigma_{cr}}{n_{st}}=[\sigma_{st}]$$

程序化的工作

五、能量法

1、相应位移

贯彻始终

2、外力功与应变能

Clapeyron定理

$$W=\sum_{i=1}^{n}\frac{F_i\Delta_i}{2}$$

- 线弹性体外力功与加载次序无关
- 区分叠加与累加

应变能

$$V_\varepsilon=\int_l\frac{F_N^2(x)\mathrm{d}x}{2EA}+\int_l\frac{T^2(x)\mathrm{d}x}{2GI_p}+\int_l\frac{M^2(x)\mathrm{d}x}{2EI}$$

功能原理

$$V_\varepsilon=W=\frac{k\Delta^2}{2}=\frac{F^2}{2k}$$

- 涵盖平衡、几何关系

3、功的互等定理

$$F_1\Delta_{12}=F_2\Delta_{21}$$

位移互等定理

4、卡氏定理

$$\Delta_k=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_k}$$

- 适用于线弹性体；
- 附加载荷，区分载荷，求相对位移。

5、虚功原理与单位载荷法

- 静力许可场、运动许可场；
- 正确施加单位载荷，求相应位移；
- 画出载荷状态、单位状态受力图；
- 分段、坐标、内力符号保持一致；
- 桁架问题——列表；

六、冲击分析

- 工程假设
- 自由落体冲击
- 飞行物撞击、突然刹车

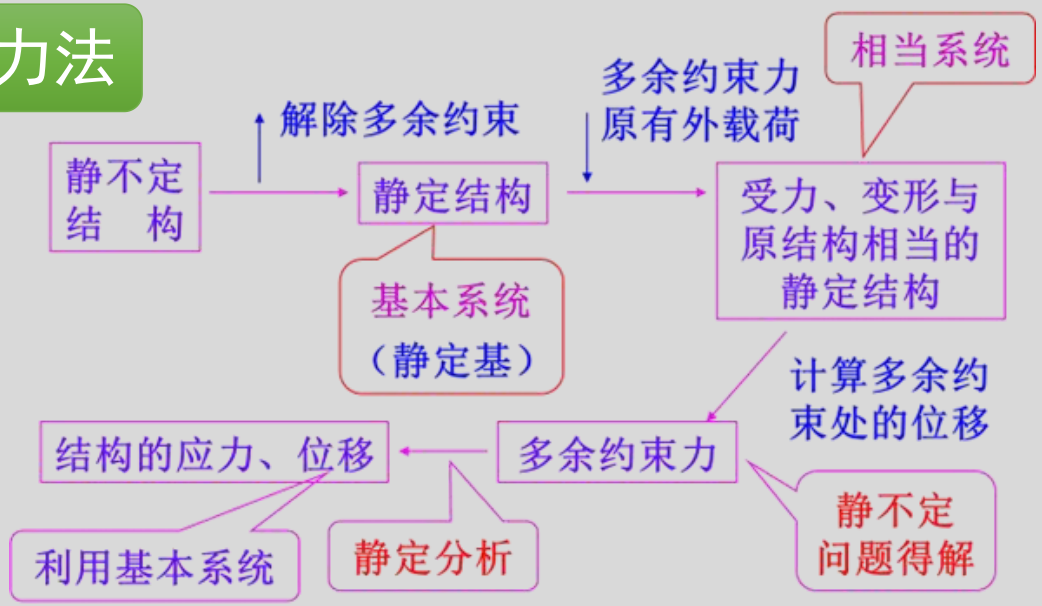
$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}}$$

$$\Delta_d = K_d \Delta_{st}, \quad P_d = K_d P$$

$$E_p = V_\varepsilon$$

七、静不定问题分析

力法



对称性的应用

八、其它

1、材料的力学性能测试与静力实验

- 低碳钢、铸铁：拉伸、压缩、扭转
- 材料拉伸应力应变曲线
- 实验现象，破坏形式，相关概念
- 电测法：布片，电桥连接
- 试验机操作，应变仪实验等

2、疲劳

3、应力集中

4、连接件强度计算

- 假定计算法
- 剪切、挤压强度

九、延伸与拓展

- 非对称弯曲正应力、切应力，剪心，复合梁

本讲：课程总结

后续课程：机械设计、结构力学等